



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Diogo Rangel Lopes Gonçalves
Franciéllo Evangelista dos Santos Castro
Gustavo de Sousa Carvalho
Pedro Luz Lima

**COLORAÇÃO DE GRAFOS: UMA ANÁLISE
COMPARATIVA DAS HEURÍSTICAS SEQUENCIAL,
WELSH-POWELL E DSATUR**

TERESINA
2026

Diogo Rangel Lopes Gonçalves
Franciéllo Evangelista dos Santos Castro
Gustavo de Sousa Carvalho
Pedro Luz Lima

**COLORAÇÃO DE GRAFOS: UMA ANÁLISE
COMPARATIVA DAS HEURÍSTICAS SEQUENCIAL,
WELSH-POWELL E DSATUR**

Trabalho apresentado à disciplina Teoria e Aplicação de Grafos do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Centro de Ciências da Natureza da Universidade Federal do Piauí, como requisito parcial para avaliação, sob a orientação do Prof. Antonio Costa de Oliveira.

TERESINA
2026

RESUMO

A coloração de vértices é um problema clássico da Teoria dos Grafos cujo objetivo é atribuir cores aos vértices de um grafo de modo que vértices adjacentes recebam cores distintas, minimizando o total de cores. Como a determinação do número cromático $\chi(G)$ é NP-difícil, heurísticas de tempo polinomial são amplamente empregadas. Este trabalho implementa, em C++, três heurísticas — Sequencial (Gulosa), Welsh-Powell e DSATUR (Brélaz) — e as compara empiricamente sobre grafos aleatórios conexos de densidade fixa ($p = 0,5$) e dimensões crescentes ($V = 50, 100, 200, 500$ e 1000), com dez instâncias por dimensão. Avaliam-se o esforço computacional (tempo médio de execução) e a qualidade da solução (número médio de cores). Os resultados mostram que a heurística Sequencial é a mais rápida em todas as dimensões, enquanto o DSATUR produz consistentemente as melhores colorações, utilizando cerca de 8,5% menos cores que a Sequencial na maior instância; o Welsh-Powell ocupa posição intermediária na qualidade e torna-se o mais lento nas maiores instâncias. Conclui-se que a escolha da heurística deve ponderar o compromisso entre custo computacional e qualidade da solução.

Palavras-chave: Coloração de grafos. Número cromático. Heurísticas. DSATUR. Welsh-Powell.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	5
2.1 Coloração de vértices e número cromático	5
2.2 Limitantes para o número cromático	5
2.3 Complexidade computacional	6
3 HEURÍSTICAS DE COLORAÇÃO	6
3.1 Heurística Sequencial (Gulosa)	6
3.2 Algoritmo de Welsh-Powell	6
3.3 Algoritmo DSATUR (Brélaz)	7
4 APLICAÇÕES PRÁTICAS	7
4.1 Separação de produtos explosivos	7
4.2 Atribuição de frequências de rádio	7
4.3 Agendamento de provas	7
4.4 Alocação de registradores	7
4.5 Sudoku	8
4.6 Semáforos	8
4.7 Designação de peixes em aquários	8
5 METODOLOGIA	8
5.1 Geração dos grafos	8
5.2 Ambiente e medição	9
5.3 Parâmetros do experimento	9
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO	9
6.1 Esforço computacional	9
6.2 Qualidade da solução	10

6.3 Discussão	11
7 CONCLUSÃO	12
REFERÊNCIAS	12

1 INTRODUÇÃO

A coloração de grafos consiste em atribuir rótulos, tradicionalmente chamados de “cores”, aos elementos de um grafo sujeitos a determinadas restrições. Na coloração de vértices — foco deste trabalho — a restrição fundamental é que nenhum par de vértices adjacentes compartilhe a mesma cor. O menor número de cores que torna possível uma coloração própria de um grafo G é denominado número cromático, denotado por $\chi(G)$.

Embora o problema seja simples de enunciar, determinar o número cromático de um grafo arbitrário é NP-difícil (GAREY; JOHNSON, 1979). Esse fato motiva o uso de heurísticas de complexidade polinomial, capazes de fornecer boas soluções — ainda que não necessariamente ótimas — em tempo viável, mesmo para instâncias de grande porte.

O objetivo deste trabalho é implementar e comparar empiricamente três heurísticas clássicas de coloração de vértices — a Sequencial (Gulosa), o algoritmo de Welsh-Powell e o algoritmo DSATUR (Brélaz) — quanto a duas métricas: o esforço computacional, medido pelo tempo médio de execução, e a qualidade da solução, medida pelo número médio de cores utilizadas. O texto está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a fundamentação teórica; a Seção 3 descreve as heurísticas; a Seção 4 reúne aplicações práticas; a Seção 5 detalha a metodologia experimental; a Seção 6 discute os resultados; e a Seção 7 traz as conclusões.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Coloração de vértices e número cromático

Uma coloração própria de um grafo G é uma atribuição de cores aos seus vértices tal que vértices adjacentes recebam cores distintas. O número cromático $\chi(G)$ é a menor quantidade de cores para a qual existe uma coloração própria; quando uma coloração utiliza exatamente $\chi(G)$ cores, ela é dita ótima. O processo é sempre possível, pois um grafo com n vértices pode, no limite, ser colorido com n cores distintas.

2.2 Limitantes para o número cromático

Diversos limitantes auxiliam na análise de $\chi(G)$. Pela coloração sequencial, tem-se $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$, em que $\Delta(G)$ é o grau máximo do grafo: ao colorir um vértice, seus vizinhos já coloridos utilizam no máximo Δ cores, restando sempre ao menos uma das cores entre 1 e $\Delta + 1$. O Teorema de Brooks (1941) refina esse limite: se G é conexo e não é um ciclo ímpar nem um grafo completo, então $\chi(G) \leq \Delta(G)$. Por outro lado, todo clique de tamanho ω estabelece o limite inferior $\chi(G) \geq \omega(G)$, e vale ainda $\chi(G) \geq n / \alpha(G)$, em que $\alpha(G)$ é o tamanho do maior conjunto independente.

2.3 Complexidade computacional

Determinar o número cromático é NP-difícil (GAREY; JOHNSON, 1979). Métodos exatos — como a força bruta, com custo $O(k^n)$, a programação dinâmica, com $O(2,445^n)$, e técnicas de programação inteira (branch and bound) — possuem complexidade exponencial e tornam-se inviáveis para instâncias grandes. Os métodos heurísticos, em contrapartida, têm complexidade polinomial e constituem o objeto de estudo deste trabalho.

3 HEURÍSTICAS DE COLORAÇÃO

3.1 Heurística Sequencial (Gulosa)

A heurística Sequencial percorre os vértices em uma ordem fixa e atribui a cada vértice a menor cor (inteiro) ainda não utilizada por seus vizinhos já coloridos. Trata-se de um método guloso, de custo $O(V + E)$, que garante o limitante $\chi(G) \leq \Delta + 1$. Seu resultado depende da ordem de varredura dos vértices: ordens diferentes podem produzir colorações com quantidades diferentes de cores.

3.2 Algoritmo de Welsh-Powell

O algoritmo de Welsh-Powell prioriza os vértices de maior grau, que tendem a ser mais difíceis de colorir. Seus passos são: (1) calcular o grau de cada vértice; (2) ordenar os vértices em ordem decrescente de grau; (3) atribuir a cor corrente, percorrendo a lista, a todo vértice ainda sem cor que não seja adjacente a nenhum vértice já pintado com essa cor; e (4) repetir com a próxima cor até que todos os vértices estejam coloridos. Costuma utilizar menos cores do que a Sequencial pura.

3.3 Algoritmo DSATUR (Brélaz)

Proposto por Brélaz (1979), o DSATUR constrói a ordem de coloração de forma dinâmica, com base no grau de saturação de cada vértice — definido como o número de cores distintas presentes em sua vizinhança. A cada iteração, o algoritmo seleciona o vértice não colorido de maior grau de saturação (desempatando pelo maior grau no subgrafo ainda não colorido) e lhe atribui a menor cor disponível. Com custo $O(V^2)$ na implementação direta, costuma produzir as melhores soluções entre as três heurísticas e é ótimo para grafos bipartidos e ciclos.

4 APLICAÇÕES PRÁTICAS

Em todas as aplicações a seguir, o número cromático representa a quantidade mínima de recursos necessários (galpões, frequências, horários, registradores, fases ou aquários).

4.1 Separação de produtos explosivos

Uma indústria química precisa armazenar reagentes que, por segurança, não podem coabitar o mesmo galpão. Cada reagente é um vértice; reagentes incompatíveis definem as arestas; e cada galpão é uma cor. O número cromático indica o número mínimo de galpões necessários para o armazenamento seguro.

4.2 Atribuição de frequências de rádio

Os vértices representam os transmissores das estações de rádio. Duas estações são adjacentes quando suas áreas de transmissão se sobrepõem, o que causaria interferência caso usassem a mesma frequência. Cada cor agrupa estações que podem receber a mesma frequência, e $\chi(G)$ é o número mínimo de frequências.

4.3 Agendamento de provas

Deseja-se agendar exames de modo que duas disciplinas com estudantes em comum não tenham provas no mesmo horário. As disciplinas são vértices; há aresta entre disciplinas que compartilham estudantes; e cada horário é uma cor. O número cromático fornece o número mínimo de horários necessários.

4.4 Alocação de registradores

Em um laço de programa, várias variáveis permanecem ativas simultaneamente. O compilador constrói um grafo de interferência cujos vértices são os registradores simbólicos, com aresta entre dois vértices usados ao mesmo tempo. Cada registrador físico é uma cor, e $\chi(G)$ é o número mínimo de registradores para evitar o problema de overswapping.

4.5 Sudoku

O Sudoku é uma variação da coloração de vértices. Cada uma das 81 células é um vértice; há aresta entre células na mesma linha, coluna ou bloco 3×3 ; e os números de 1 a 9 são as nove cores. Como o grafo contém cliques de nove vértices, toda coloração válida exige pelo menos nove cores.

4.6 Semáforos

Em um cruzamento de duas ruas há oito pistas de tráfego. Em cada fase do semáforo, apenas os carros das pistas com luz verde prosseguem com segurança. Cada pista é um vértice; há aresta entre pistas cujos fluxos conflitam; e cada fase é uma cor. O número cromático é o número mínimo de fases necessárias.

4.7 Designação de peixes em aquários

O dono de uma loja comprou peixes de diversas espécies que, em alguns casos, não podem coabitar o mesmo aquário. Cada espécie é um vértice; há aresta entre espécies incompatíveis; e cada aquário é uma cor. O número cromático determina o número mínimo de aquários necessários.

5 METODOLOGIA

5.1 Geração dos grafos

Os grafos são não-orientados, conexos e não-completos, representados por listas de adjacências. A conexidade é assegurada pela construção inicial de uma árvore geradora aleatória ($n - 1$ arestas que ligam todos os vértices); as demais arestas são inseridas segundo o modelo Erdős-Rényi $G(n, p)$, em que cada par de vértices ainda não ligado recebe uma aresta com probabilidade $p = 0,5$. Como $p < 1$, o grafo permanece não-completo. A reprodutibilidade é garantida pelo

gerador Mersenne Twister, com semente derivada por instância.

5.2 Ambiente e medição

As heurísticas foram implementadas em C++17 e compiladas com otimização (-O2) via CMake. O tempo de execução foi medido com a biblioteca `std::chrono`, cronometrando exclusivamente o algoritmo de coloração — excluindo a geração do grafo e a validação. Toda coloração foi validada (verificando-se a ausência de vértices adjacentes com a mesma cor) antes de ser contabilizada. Os experimentos foram executados em um computador Apple M4 (10 núcleos), 16 GB de memória, sistema macOS 26.5.1, compilador Apple Clang 21.

5.3 Parâmetros do experimento

Foram avaliadas cinco dimensões ($V = 50, 100, 200, 500$ e 1000), com dez instâncias independentes por dimensão e densidade fixa $p = 0,5$. Para cada configuração, registraram-se a média e o desvio-padrão do tempo de execução e do número de cores das dez instâncias.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 Esforço computacional

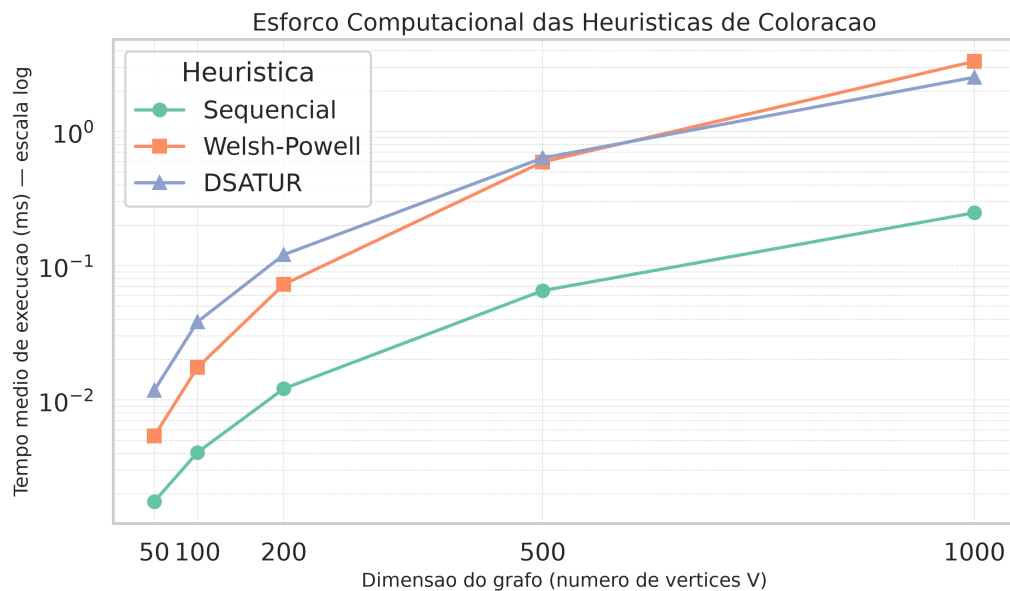
A Tabela 1 e a Figura 1 apresentam o tempo médio de execução. A heurística Sequencial é a mais rápida em todas as dimensões, como esperado de seu custo $O(V + E)$: em $V = 1000$, executa em 0,25 ms, contra 2,53 ms do DSATUR e 3,33 ms do Welsh-Powell — respectivamente cerca de 10 e 13 vezes mais lentos. Observa-se ainda uma inversão entre Welsh-Powell e DSATUR: aquele é mais rápido até $V = 500$, mas torna-se o mais lento em $V = 1000$, pois suas sucessivas varreduras completas por cor crescem rapidamente em grafos densos.

Tabela 1 — Tempo médio de execução, em milissegundos (10 instâncias por dimensão)

V	Sequencial	Welsh-Powell	DSATUR
50	0,0018	0,0054	0,0118
100	0,0041	0,0175	0,0382
200	0,0122	0,0726	0,1210
500	0,0653	0,5936	0,6349
1000	0,2481	3,3291	2,5344

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Figura 1 — Esforço computacional das heurísticas (escala logarítmica)



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

6.2 Qualidade da solução

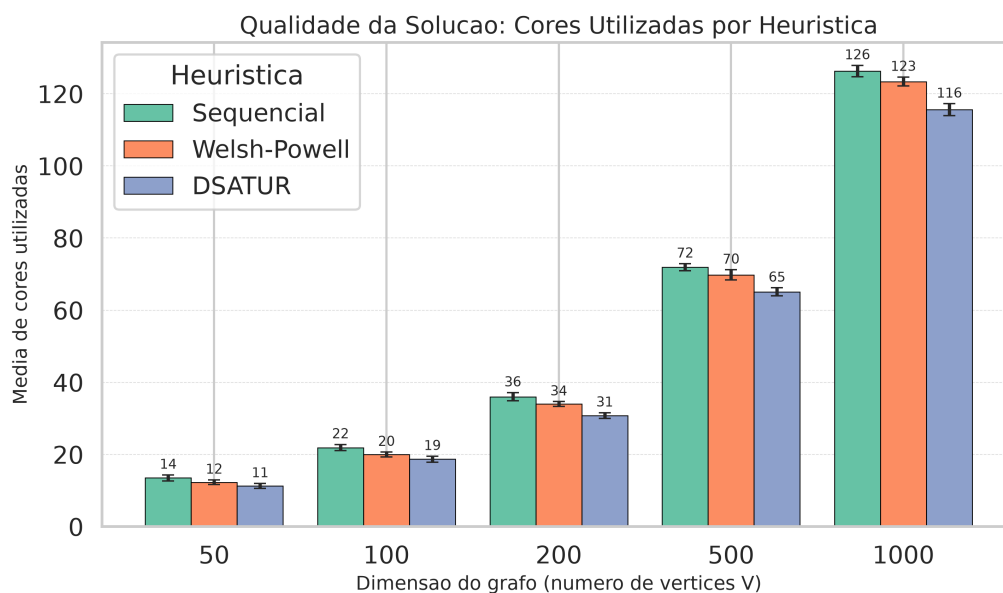
A Tabela 2 e a Figura 2 mostram o número médio de cores. O DSATUR produz consistentemente as melhores colorações (menos cores) em todas as dimensões, seguido pelo Welsh-Powell e, por último, pela Sequencial. Em $V = 1000$, o DSATUR utiliza em média 115,6 cores, contra 123,4 do Welsh-Powell e 126,3 da Sequencial — uma economia de aproximadamente 8,5% (cerca de 10,7 cores) em relação à Sequencial. A ordenação $\text{DSATUR} \leq \text{Welsh-Powell} \leq \text{Sequencial}$ mantém-se em todas as instâncias avaliadas.

Tabela 2 — Número médio de cores utilizadas (10 instâncias por dimensão)

V	Sequencial	Welsh-Powell	DSATUR
50	13,5	12,3	11,3
100	21,9	20,0	18,7
200	36,0	34,0	30,8
500	71,9	69,8	65,1
1000	126,3	123,4	115,6

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Figura 2 — Qualidade da solução: cores utilizadas por heurística



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

6.3 Discussão

Os resultados evidenciam um claro compromisso entre custo computacional e qualidade da solução. A Sequencial é imbatível em velocidade, mas entrega as piores colorações; o DSATUR oferece a melhor qualidade ao preço de maior tempo; e o Welsh-Powell situa-se em posição intermediária, perdendo competitividade de tempo nas maiores instâncias. A escolha adequada depende da aplicação: em cenários como a atribuição de frequências de rádio ou a separação de produtos explosivos, em que cada cor a menos representa economia real de recursos, o custo adicional do DSATUR é justificável; já em contextos que exigem resposta quase imediata sobre grafos muito grandes, a Sequencial pode ser preferível.

7 CONCLUSÃO

Este trabalho implementou e comparou três heurísticas de coloração de vértices sobre grafos aleatórios de dimensões crescentes. Confirmou-se empiricamente o compromisso entre esforço e qualidade: a heurística Sequencial é a mais rápida, o DSATUR é o mais econômico em cores e o Welsh-Powell ocupa posição intermediária. O DSATUR mostrou-se a opção mais equilibrada quando a qualidade da solução é prioritária, reduzindo o número de cores sem custo proibitivo. Como limitações, destacam-se o uso de densidade fixa e de instâncias puramente aleatórias. Trabalhos futuros podem variar a densidade, avaliar grafos provenientes de aplicações reais e incorporar metaheurísticas, como Busca Tabu e Algoritmos Genéticos, em busca de soluções ainda mais próximas do número cromático.

REFERÊNCIAS

- APPEL, K.; HAKEN, W. Every planar map is four colorable. **Bulletin of the American Mathematical Society**, v. 82, n. 5, p. 711-712, 1976.
- BRÉLAZ, D. New methods to color the vertices of a graph. **Communications of the ACM**, v. 22, n. 4, p. 251-256, 1979.
- BROOKS, R. L. On colouring the nodes of a network. **Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society**, v. 37, n. 2, p. 194-197, 1941.
- GAREY, M. R.; JOHNSON, D. S. **Computers and Intractability: a guide to the theory of NP-completeness**. New York: W. H. Freeman, 1979.
- WELSH, D. J. A.; POWELL, M. B. An upper bound for the chromatic number of a graph and its application to timetabling problems. **The Computer Journal**, v. 10, n. 1, p. 85-86, 1967.
- WEST, D. B. **Introduction to Graph Theory**. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001.